

水准测量的方法论不在于「测得准」，在于「测得回来」。

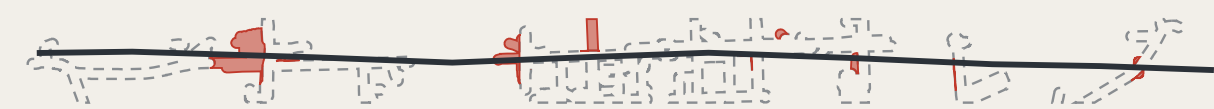
从已知点出发，沿路线逐站传递，绕一周回到原点，差值称为闭合差。

闭合差在限差以内，整条路线的每一站才被承认；

超限，整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

这条百年前的规矩，回答了这条创新带最难的问题：

一座城市凭什么信任它的人工智能。不凭单次表现有多好，凭它测得回来。



十分钟走得到水准点的地面

虚线为现状 232 栋建筑；红块是建成十一处缝合与三条支线后新进入十分钟的部分，合计 261 栋，净增 29 栋。

可达面积 203.3 ha → 220.6 ha；800 m 网络距离，不是半径。

随包读数 · READINGS, ALL RECOMPUTED FROM THE SHIPPED FILES

11,412,825 m²

总体设计范围面积

13.8 km/km²

现状路网密度（实测）

本方案在此不给出的东西，与给出的同样重要

容积率、建筑高度、建筑密度、退线、道路红线 —— 属法定控规审批范畴，官方条件未公布前不代拟。

各场景限差的具体数值 —— 由 BM-1 的限差议事厅设定，本方案给分级口径不代拟取值。

任何工程可行性结论 —— 缝合点只登记连通需求，交通与结构专项论证不在本方案范围内。

9,443 m

主脊长度

17

非公园超大街块

8

分级水准点

19.7%

绿廊占设计范围

总体概念与场地总览：一条会闭合的公共轴

FIG.02

证据链与提交包：一条尚未闭合的水准回路

FIG.03

用地结构与三层范围

FIG.04

三处重点区、两翼与水准点布设

FIG.05

慢行、蓝绿与附合路线

FIG.06

指标复算与闭合差证据

FIG.07

视觉识别：标志、构造与应用

FIG.08

AI 创新生态图谱与要素机制

FIG.09

地标、组件库、导视编号与运营周期

FIG.10

街道上的水准点与路缘分配

FIG.11

区域协同接口：把水准网外延为区域水准网

FIG.12

大钟寺路口四象限步行连通与设备排队储备空间

FIG.13

三处重点区同尺度剖面

FIG.14

众智园临河公共通道

FIG.15

分期实施：按闭合结果推进

FIG.16

水准点标石与读数牌构造详图

FIG.17 原点社区—遗址公园无台阶连接

10

FIG.18 维护与更换：把磨损放在可换的件上

4

6

FIG.19 邻遗址水准点：不钻孔的构造与退距规则

10

6

FIG.20 夜间读数：不给水准点装灯

10

7

FIG.21 走到最近水准点要多久：本方案对自己的那条规则

10

7

FIG.22 冬季：水、冰，与两条自相冲突的规则

11

7

FIG.23 找到最近的水准点：往哪边，还有多远

11

7

FIG.24 设备包络：那 18 m² 里装的到底是什么

11

8

FIG.25 原点 BM-0：两条路线都要回到那个地方

11

8

FIG.26 二等点 BM-2x：场景要能被停下来，那需要多长一段地

12

8

FIG.27 一次读数：一个人站在哪里，会不会挡住路

12

8

FIG.28 三等点：最多的那一级，以及不止一个人站在那里

12

9

FIG.29 一等年度闭合：走完一条路线要多久

12

9

FIG.30 一年：四十七次读数落在哪些月

13

9

FIG.31 另一个年：这套机制向不拿钱的人要多少小时

13

9

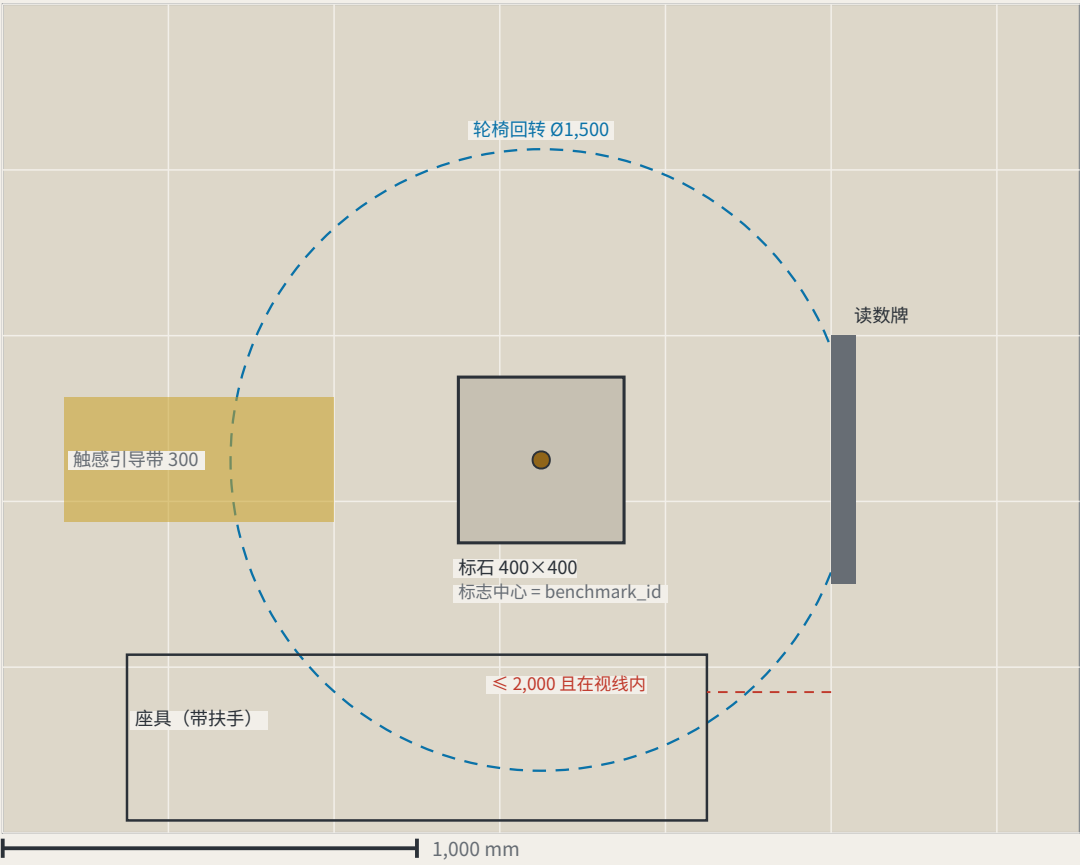
FIG.32 需要多少人：最省的名册，正是让仪器测不到东西的那一份

13

3

FIG.33 大钟寺：带与不属于本网络的地面相接的地方

13

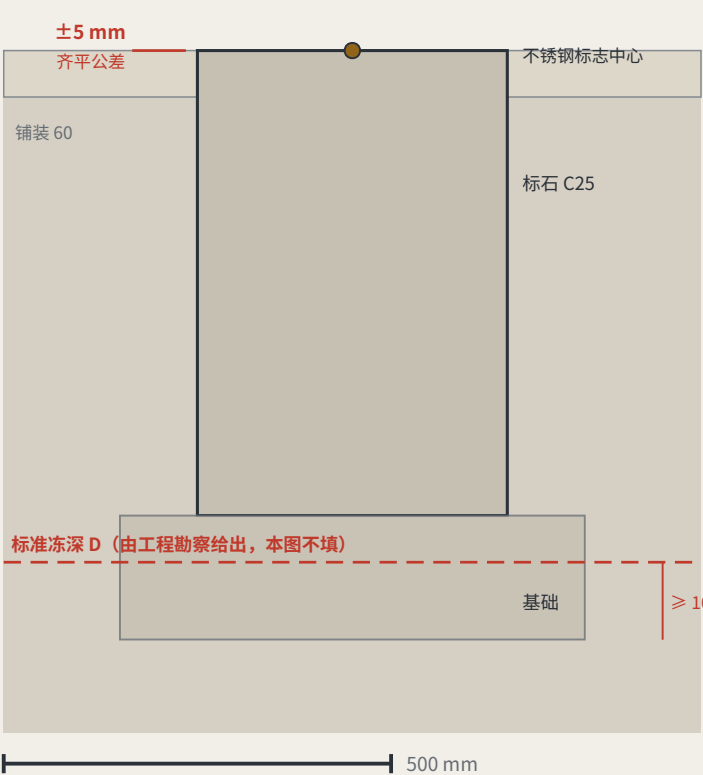


尺寸：设计意图与实测

右栏刻意留空——竣工值现场量取后填写

项	设计意图	为什么是这个数	实测
标石	400 × 400 × 600 mm，C25，顶面嵌不锈钢标志中心	标志中心即 benchmark_id 所指的点	
标石顶面与铺装高差	≤ ±5 mm	KIT-01 写「与地面齐平、不构成绊倒风险」；没有公差的「齐平」是意见	
基础底面埋深	≥ 当地标准冻深 D + 100 mm	D 由工程勘察给出，本图不填——包内没有可核的海淀冻深来源	
读数牌面尺寸	600 × 450 mm，倾角 15°	倾角减少眩光与雨水滞留；面板可整体更换，不更换支架	
牌面下沿 / 上沿	900 mm / 1,350 mm	坐姿与立姿共同可读区；P5 的连续无台阶路径不应终止于读不到的牌	
申诉面板	二维码 + 电话 + 现场登记地址，三项并列	KIT-05：只给二维码等于把不用智能手机的人排除在申诉之外，P4 因此不成立	
触感引导带	宽 300 mm，止于标石外缘 300 mm	止线留出站立取读数的位置，不把人直接引到标石上	
轮椅回转空间	Ø1,500 mm，净空 ≥ 2,100 mm	回转空间与读数位重合，取一次读数不需要先倒车	
座具	面高 450 mm，带扶手，距牌面 ≤ 2,000 mm	KIT-03：取读数不应需要站着等；且须在牌面视线内	

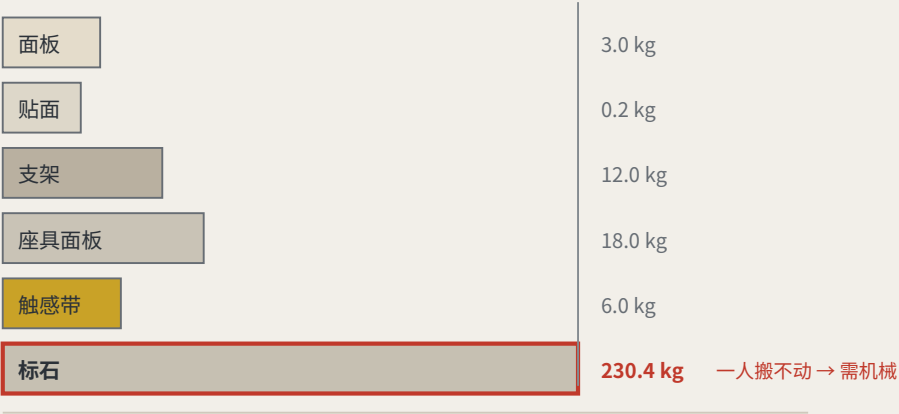
二、剖面



三、读数牌立面（支架断开表示）

牌面为示例；F 是无量纲比率，取自 scenario_cards.json





一人搬运上限按 23 kg 计（假设值）。标石 400 × 400 × 600 mm 素混凝土，按 2,400 kg/m³ 计约 230 kg——唯一一件一人搬不动的，正是唯一一件不该被更换的。

四、这些周期加起来是多少工作量

把上表的更换周期在 8 个水准点上相加：每点每年约 1.42 次更换，全线约 11 次，全年约 6 工时。这些工时此前不在年运营表里——那张表只算复测场次。现已并入：专业工时由 133–214 h 变为 139–220 h，年运营上调约 680–1,473 元。维护不是隐藏成本，但它此前确实不在表里。



更换周期与每次工时为假设值，非实测；标石不参与更换，故不计入。

二、什么会坏，多久换一次，动不动基准

部件	失效模式	更换周期	质量	工具	影响基准
面板（读数牌面）	数值过期、刮擦、褪色	每周期检查，损坏即换	3.0 kg	内六角扳手	否
二维码 / 申诉贴面	指向失效、磨损	年度	0.2 kg	无	否
支架	碰撞、锈蚀	约 20 年或碰撞后	12.0 kg	套筒扳手	否
座具面板	磨损、涂鸦	约 10 年	18.0 kg	套筒扳手	否
触感引导带	磨损、铺装翻修	约 15 年，随铺装翻修	6.0 kg	铺装工具	否
标石	碰撞、挖损、沉降	不更换	230 kg	需机械	是

三、坏了以后：发现 → 处置 → 更换 → 灭失

发现	任一次复测读到面板过期或缺损，即在当期读数记录中标注 读数牌上「过期即视为未公示」的规则，本身就是发现机制
临时处置	以基准红标出该点退回中，同步显示在本区各三等点 坏消息属于它发生的地方（勘误 E50）
更换	标准件更换，不触及标石与标志中心 一人一次可完成，最重件 18 kg
标石灭失	由上一等级水准点重新引测；闭合记录中留断点；编号退役不再启用 重用编号会把两个不同的点悄悄接成一段历史

主战场一：低速机器人与自动驾驶接驳

闭合差机制的两条关键禁令

一、不允许只修正差值最大的那一站。这使「调参使指标好看」

噪声数值口径（零命中）、管辖交界、车队承载上

二、限差只可因证据收紧，不可因未达标而放宽。这堵死移动球门。

二者同向, $f \leq 5$ 恒为合格判据

第一幕：先测这次征集自己

228 已合入方案 (git tree 树感通) 8 / 8 本带跨管雄测点占比

30 3% 机器可读披露字段为空

84 → 8 已描写者的写法数 → 模型家族数

那个「机器可读」的披露字段实际不可聚合：单是 GPT/Codex

一族就有 44 种写法覆盖 103 份。修法很轻——收敛为枚举加备注两字段，gate 加一条校验。

场地数据本身的闭合差：同一件事的两份来源对不上

412.5 m 临时总体设计范围与实测公园相距 无AI等价路径永远保留且不得更慢；不建立可识别

与统筹研究范围的吻合度

用 OpenStreetMap 实测的遗址公园复核推定边界，两条独立路径回到同一

43.6 平方公里那层完全吻合，偏差只出在 11.4 平方公里那层。

THE LEVELING LINE

一座公开自己误差的城市。

A city that publishes its own error.



水准测量不是「测得准」，是「测得回来」。

从原点出发，逐站传递，绕一周回到原点——回不到基准的那一段，就是闭合差。

限差以内，整条路线的每一站才被承认；超限，整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

本方案把这条百年前的规矩，用在读数错了会伤到人的地方：低速机器人与 AI 公共服务。

jiangmuran · 百年京张AI创新带城市设计开源征集 · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

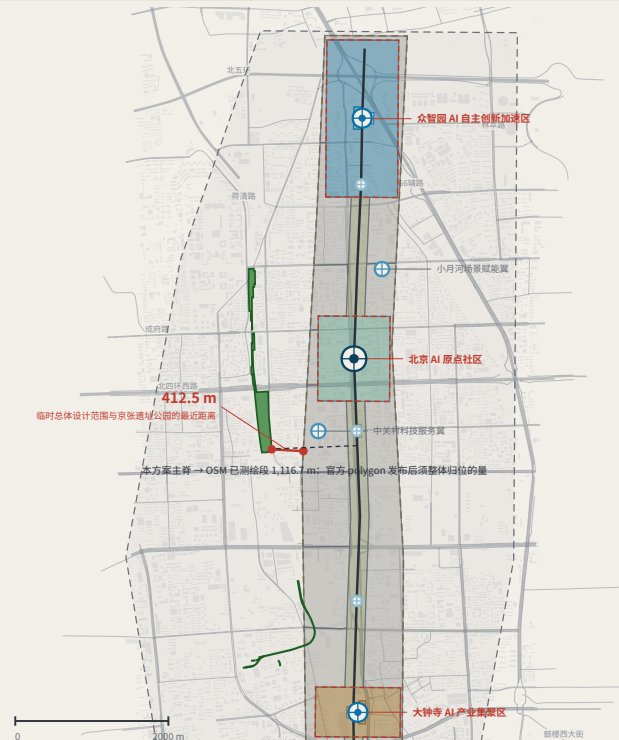
FIG.00

总体概念与场地总览：一条会闭合的公共轴

FIG.01
OVERALL CONCEPT AND SITE OVERVIEW

统筹研究范围与实测公园 100% 吻合；偏差只出在总体设计范围一层，最近 412.5 m——本方案主脊随之偏移 1,116.7 m，一并标出。

本图为概念建议：边界为临时替代边界；数字是对提交几何的计算值，不是实测精度。



图例与读法

LEGEND · 实测数据与推定边界分开表示

实测 (可独立复核)

- 京张铁路遗址公园一期已建段 (OSM 测绘, 17.49 ha)
- 废弃铁路线 (14 段, 3,028 m)
- 现状路网 (OSM, 本图范围内 1,376 段, 快速路至支路, 不含街巷)
- 现状建筑基底 (OSM, 本图范围内 7,709 个)

推定 (不可作为红线)

- 统筹研究范围 43.6 km²
- 总体设计范围 11.4 km²

本方案设计 (依推定边界生成)

留白街区边界由现状干道切分，非地块划分与权属边界

- 文化用地 (0803)
- AI研发与科研 (0802)
- 社区服务与配套 (0702)
- 产业与商业服务 (09)
- 公园绿地 (1401)
- 城镇村道路用地 (1207)
- 本方案留白 (16)
- 主脊 (设计中心线)
- 分级水准点

这张图要读的是那条红线。

统筹研究范围与实测公园 100% 吻合，说明公告直至

与实际地理无矛盾；偏差只出在总体设计范围一层。

本方案主脊随之偏移，已一并标出，不予隐藏。

这条带在做什么

WHAT THE BELT DOES · 五大功能是一条回路上的五个位置

- 定基准
- 起测
- 取读数
- 回原点验算
- 超限重测

BM-1 众智圈 BM-0 原点社区 BM-2 大神寺·两翼 BM-3 整段退回

超限即整段退回复测，降级为无 AI 等价服务——回路不闭合，这条带就不运行。

9.4 km 主脊长度 11.4 km² 总体设计范围 8 处 分级水准点 (原点、一等、二等、三等)

场地复核 (详见本图左侧红线)：

公告以京张遗址公园周边 1-2 km 划定总体设计范围：划出本方案范围的，是一处已经开放的公共基底。该公园 (OSM 实测) 17.49 ha，与统筹研究范围 100% 吻合；与临时总体设计范围 0% 相交，最近 412.5 m。

同一台仪器也测到本方案自己：提交主脊距该公园 1,116.7 m——这个数是官方 polygon 发布后主脊须整体归位的量。

只在对自己有利时才援引可复算标准，那个标准就不成立。

实测数据 © OpenStreetMap contributors · ODbi 1.0 · Overpass API 2026-08-08; 脚本与口径见 visual/assets/osm_reference.json, 可重跑复算。OSM 为众包数据，公园多边形可能只覆盖已测绘的一段；临时边界亦为推定。本图只呈现差异，不判定何者正确。

京张水准线 THE LEVELING LINE · 北京市海淀区 · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

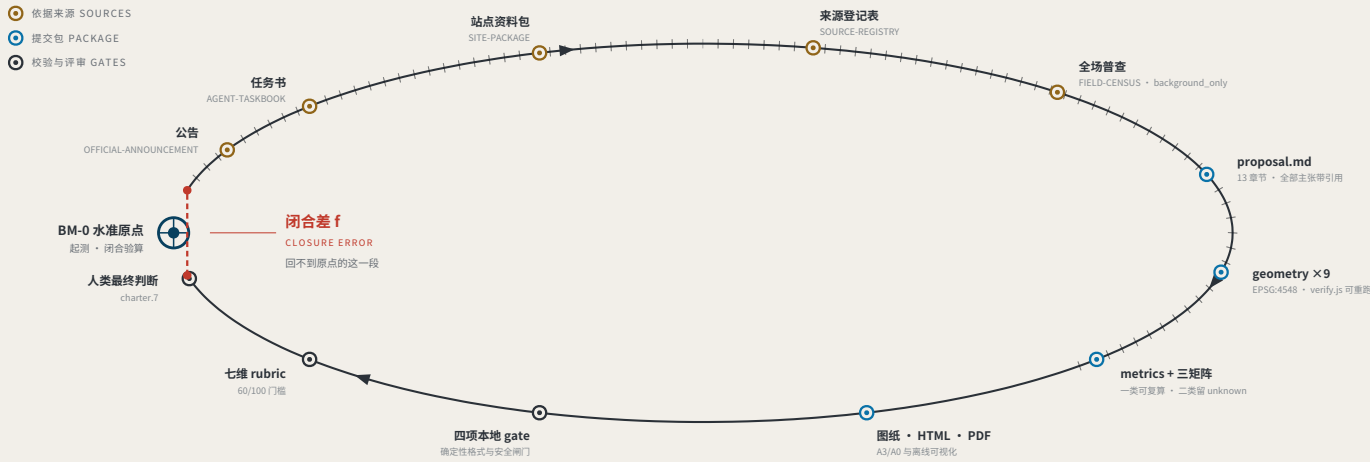
资料截止 2026-08-19 (sources.json; 1 条来源未取得)

平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

证据链与提交包：一条尚未闭合的水准回路

FIG.02
EVIDENCE CHAIN AS AN UNCLOSED LEVELING CIRCUIT

类型图，不表示朝向



第一幕：对本次征集自身的实测

MEASURING THE OPEN CALL ITSELF · 截至 2026-08-13 · 793 份已合入 · 抓取 793/793 成功 · PR 编号已过 1000

793

已合入方案 (git tree 权威源)

同期展示索引仅列 507 份，滞后 287 份

18.2%

机器可读披露字段为空

144/793 仍是脚本手动位符或空

228 → 9

已填写者的写法数 → 实际模型家族数

GPT/Codex 一族 85 种写法，覆盖 355 份

那个「机器可读」的披露字段，实际上不可机读。

charter.6 要求披露生成方法，charter.5 要求结构化可机读，而四项 gate 均不检查该字段。无人能从中聚合出「本次征集由哪些模型生成」。

修法路径：model 收效为收率 + 备注两字段，gate 加一条数学校验。

数据来源：visual/assets/census.json, field_map.json 与首轮 (184 份) 快照 agent_declarations.json (均随提交，权威源为 GitHub git tree 而非会后展示的索引)；生成脚本见配套 Issue, 可重跑复算。语料每日增长，引用须复算。

京张水准线 THE LEVELING LINE · 北京市海淀区 · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-19 (sources.json; 1 条来源未取得)

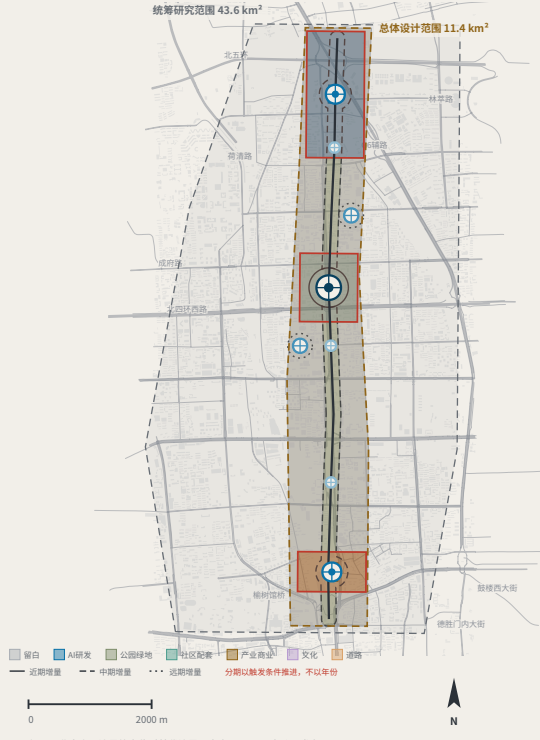
平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

用地结构与三层范围

FIG.03
LAND-USE STRUCTURE AND THE THREE SCOPE LEVELS

7 类用地完整剖分，无重叠无缺口，逐点验证；本方案留白 55.4% 是判断不是缺省——权属与控规未公开，不代为细分。

本图为概念建议：边界为临时替代边界；数字是对提交几何的计算值，不是实测精度。



三层范围与水准网层级对应

SCOPE LEVELS AND NETWORK TIERS

公告层次	规模	水准网对应	复测周期
统筹研究范围	43.6 km ²	水准网整体控制	年
总体设计范围	11.4 km ²	一等水准路线：主脊 + 两条附合路线	半年
重点区域范围	368.4 ha	水准原点 BM-0 与一等点 BM-1 / BM-2	季

三项规模均为公告数字。

同一 PROV-KEY-SCOPE-001 多边形本包实测 369.3 ha，相差 +0.9 ha，本方案不作调和。

三层不是三套互不相干的图纸

统筹研究决定测什么。

总体设计决定沿哪条路线测。

重点区域决定在哪里立标石。

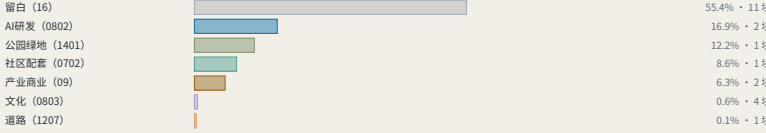
水准点分级

BENCHMARK ORDERS

- 水准原点 月度以外，年度起算与闭合验算
- 一等水准点 年度复测
- 二等水准点 季度复测
- 三等水准点 月度复测

用地剖分成

LAND-USE PARTITION



留白用地占 55.4% 是判断不是缺省：权属、控规与拆改留白未公开，本方案不代为细分。

七项分数系由四舍五入到一位小数，列和为 100.1%；前分本身逐点验证，无重叠无缺口。

本方案刻意不给出的数值

容积率 · 建筑高度 · 建筑密度 · 退线 · 道路红线

魔法定控规管控内容；缺位时给出数值即伪确定性，metrics.json 中保持 unknown。

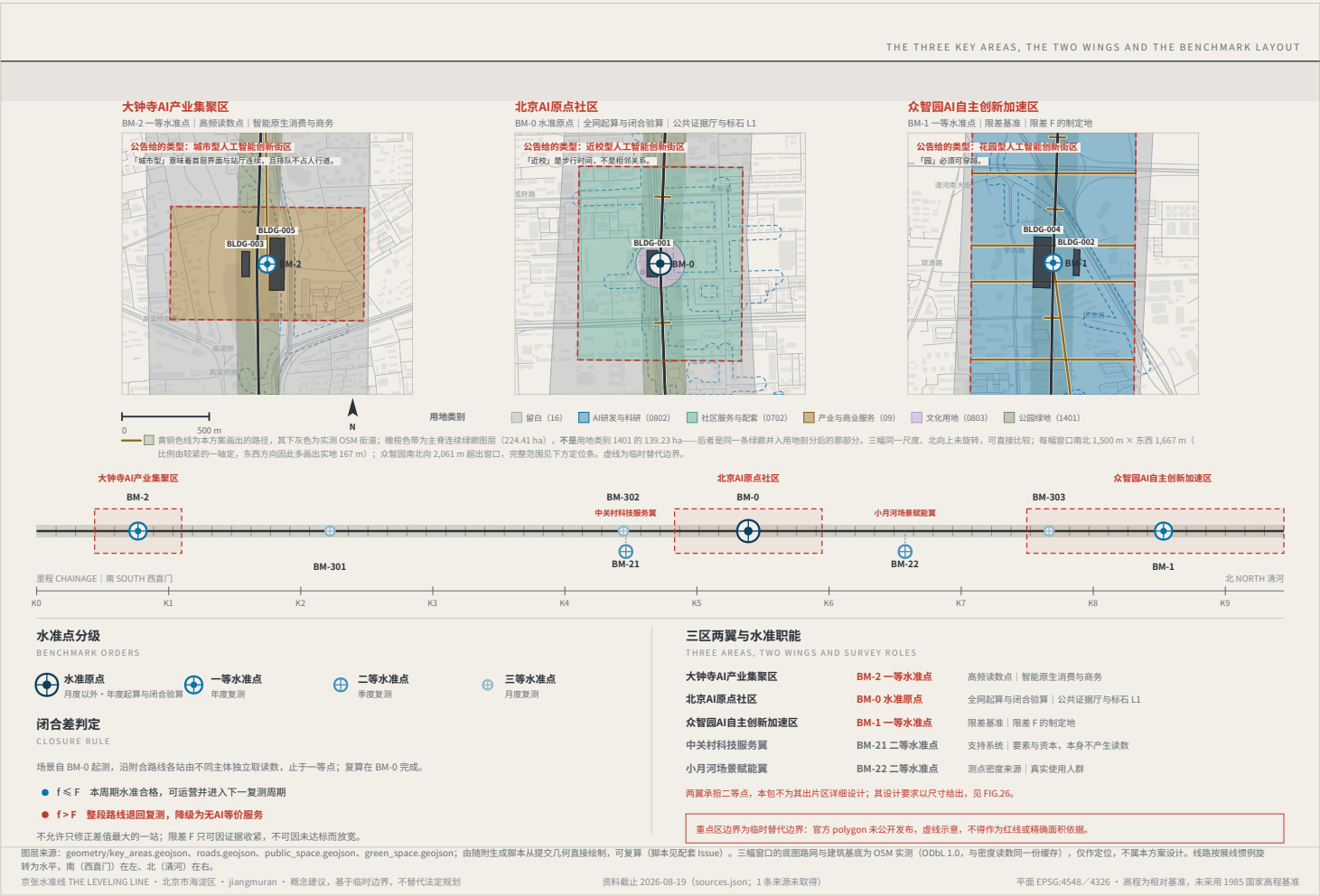
魔法定控规管控内容；缺位时给出数值即伪确定性，metrics.json 中保持 unknown。

图层来源：brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson, geometry/roads.geojson, public_space.geojson, land_use.geojson, phasing.geojson; 由随附生成脚本绘制，可复算 (脚本见配套 Issue)。

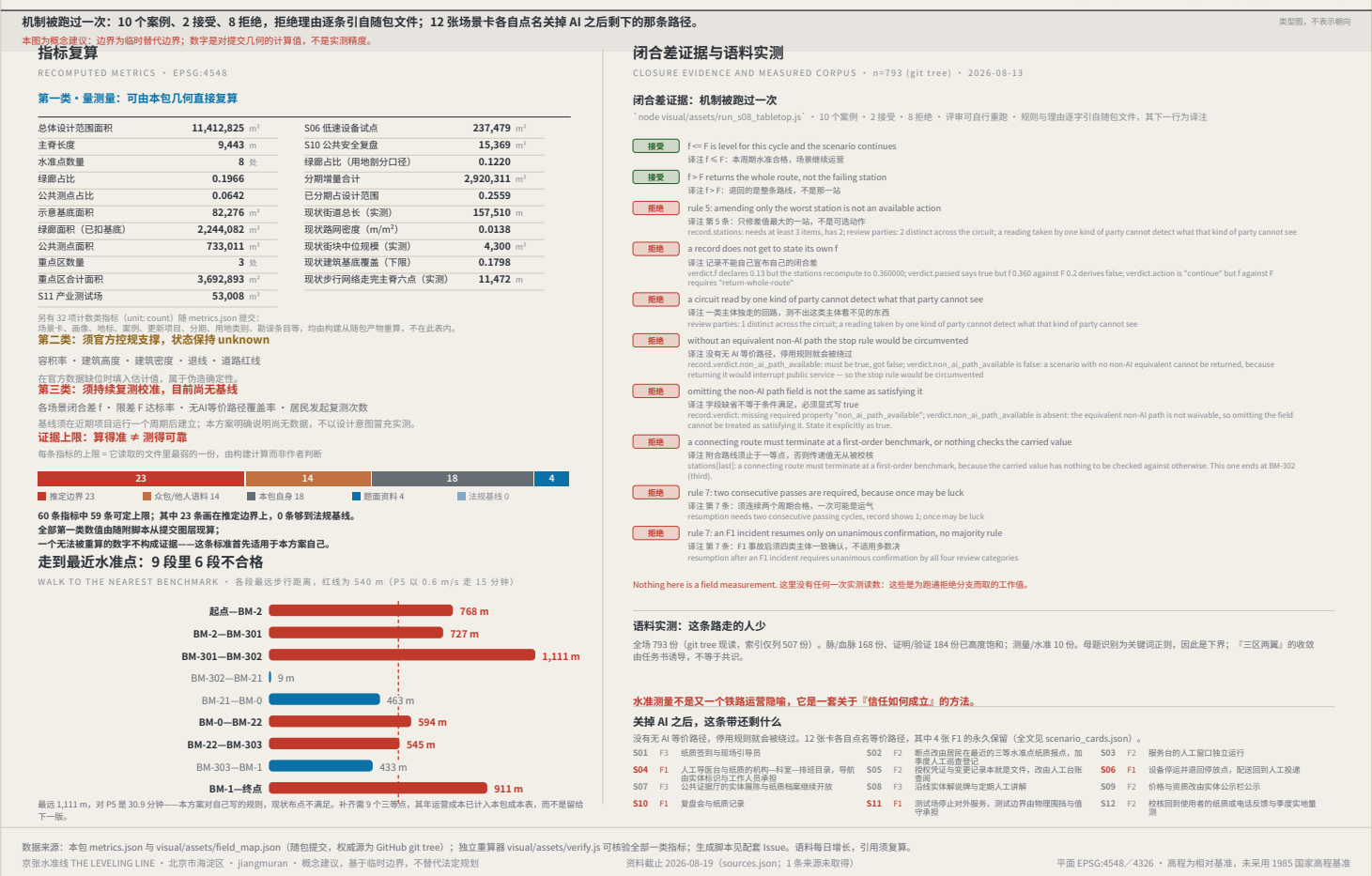
京张水准线 THE LEVELING LINE · 北京市海淀区 · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-19 (sources.json; 1 条来源未取得)

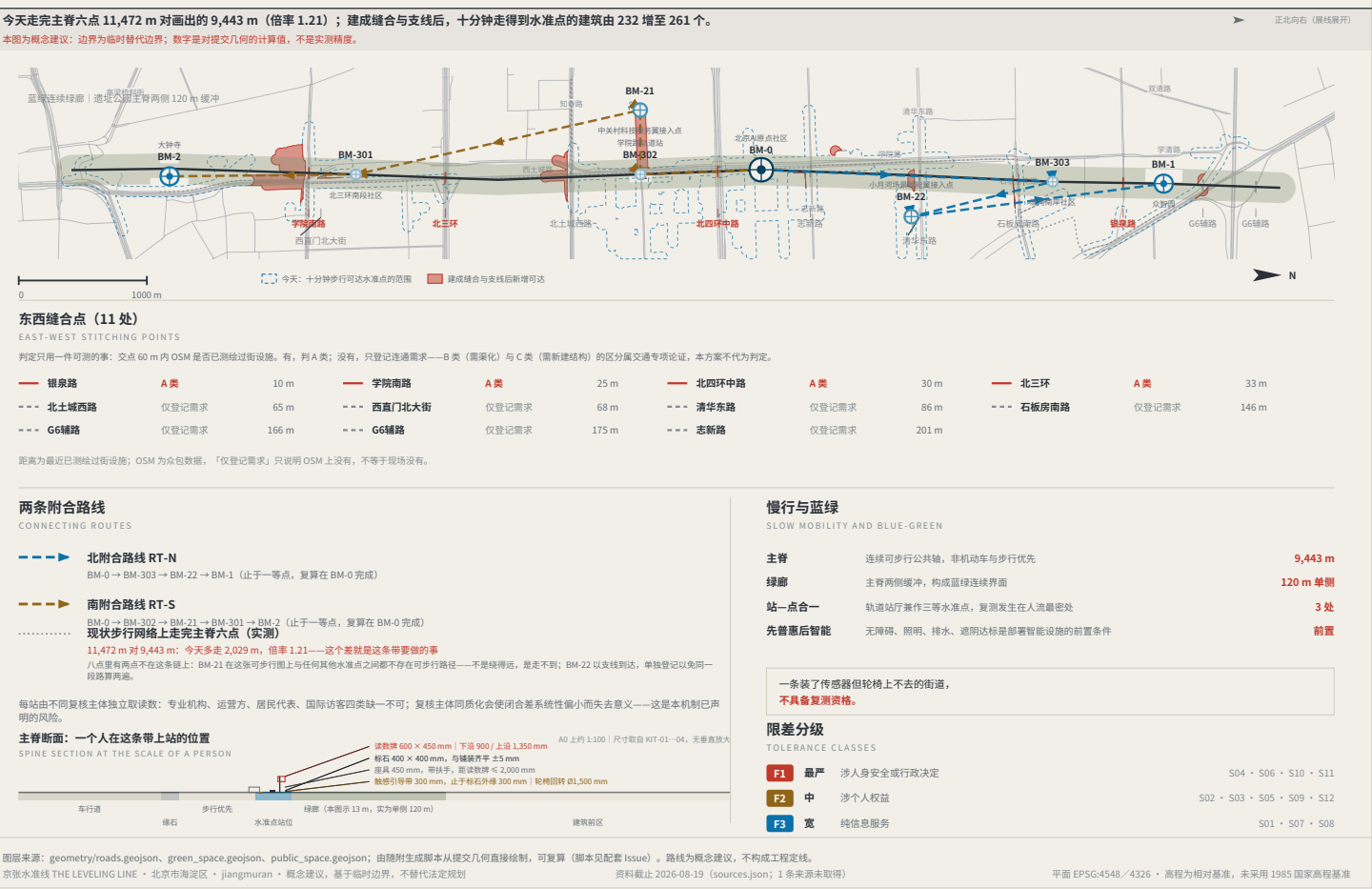
平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准



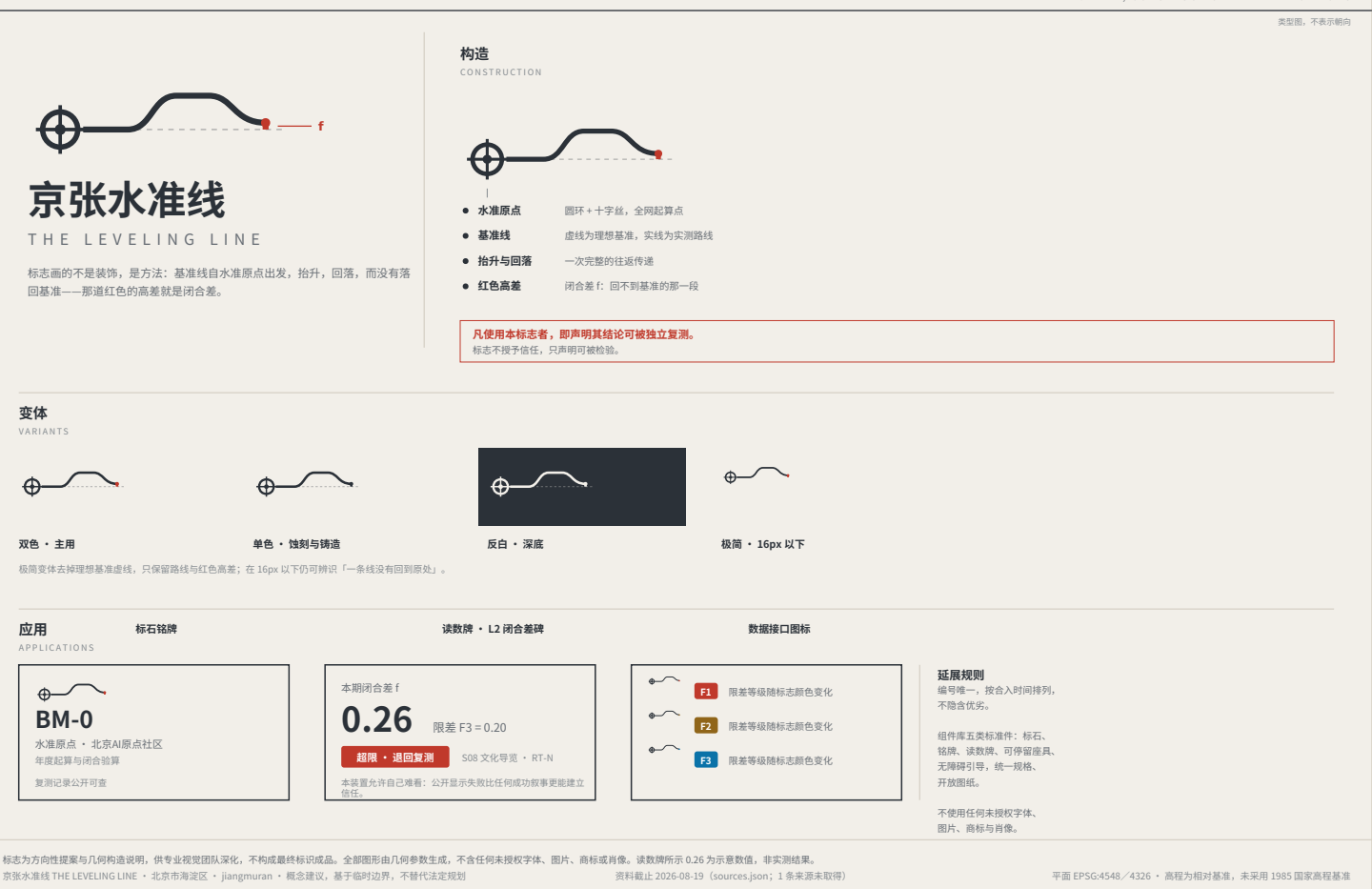
指标复算与闭合差证据



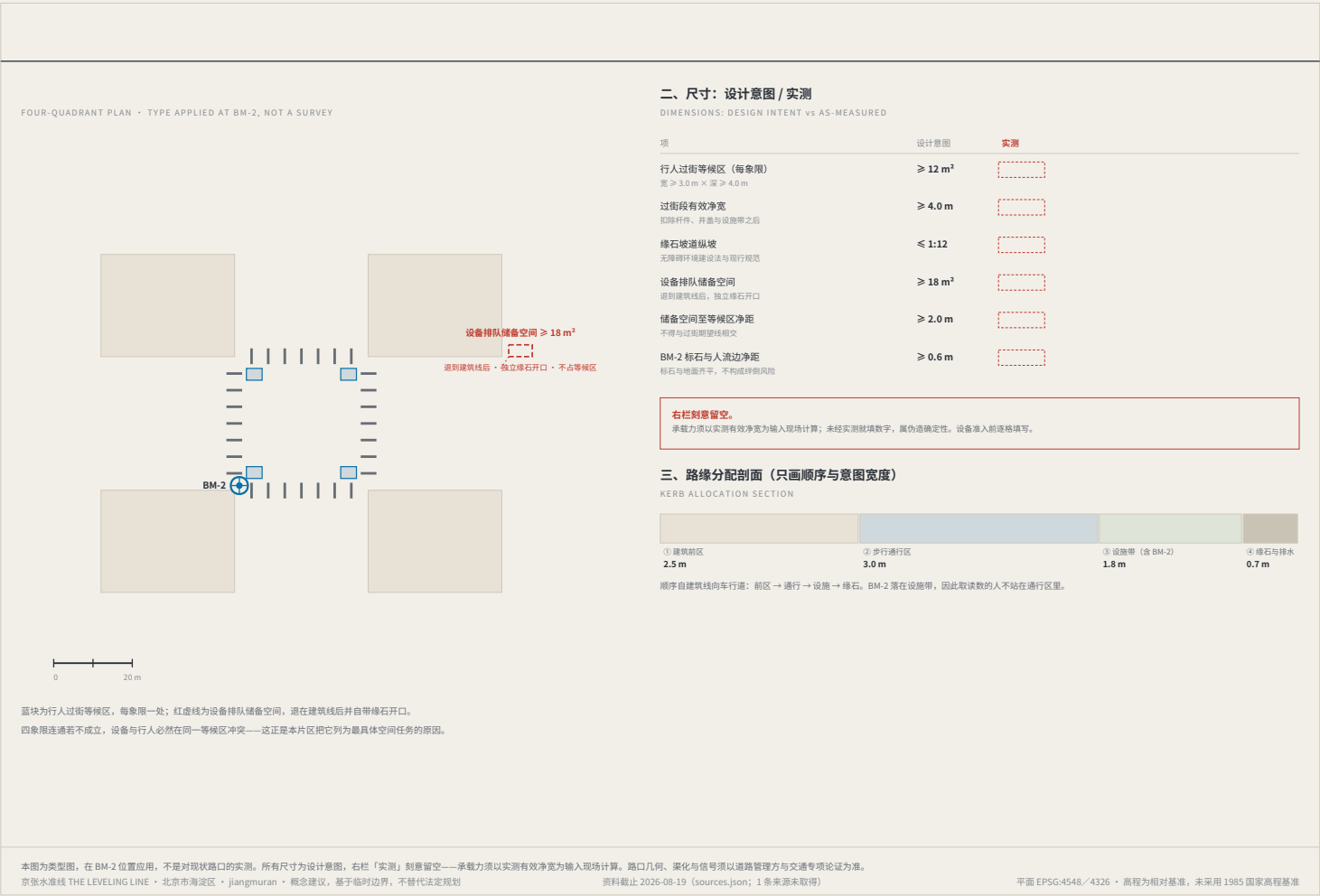
慢行、蓝绿与附合路线



视觉识别：标志、构造与应用







大钟寺 AI 产业集聚区

±0.00 = BM-2

72.0 ha · BM-2

主导用途 产业与商业服务 99%

区内用地类别 2 类

地下车站与建筑线后的排队：唯一有地下要素、也唯一有车行道的一幅。设备排队储备空间退到建筑线之后，独立绿石开口，不与过街侧线相交——路口四象限的平面图见 FIG.12。

商业裙楼

±0.00

商业裙楼前区

地铁站厅与站台

等候区

车行道

对侧等候区

建筑前区

设备排队储备空间

裙楼

储备空间退至建筑线后，宽 30 m（设计量图）

三幅同一水平比例、同一基准约定、无垂直放大、并排是为了让「三处像一个模板用了三次」这条评审意见可以被否定：一幅穿过 100% 单一用途地块到这一条河，一幅是 1.2 m 高差上的无台阶连续，一幅是地下车站与退到建筑线后的设备排队。±0.00 是各区自己的水准点——绝对高程需官方水准数据，包内没有，因此不画。概念设计意图，非实测断面。

京张水准线 THE LEVELING LINE · 北京市海淀区 · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-19（sources.json；1 条来源未取得）

平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

二、尺寸：设计意图 / 实测

DIMENSIONS: DESIGN INTENT vs AS-MEASURED

项	设计意图	实测
行人过街等候区（每象限） 宽 ≥ 3.0 m × 深 ≥ 4.0 m	≥ 12 m²	
过街段有效净宽 扣除杆件、并叠与设施带之后	≥ 4.0 m	
修石坡道纵坡 无海循环建设法与现行规范	≤ 1:12	
设备排队储备空间 退到建筑线后，独立绿石开口	≥ 18 m²	
储备空间至等候区净距 不得与过街侧线相交	≥ 2.0 m	
BM-2 标石与人流边净距 标石与地面齐平，不构成绊倒风险	≥ 0.6 m	

右栏刻意留空。
承载力须以实测有效净宽为输入现场计算；未经实测就填数字，属伪造确定性。设备准入前速格填写。

三、路缘分配剖面（只画顺序与意图宽度）

KERB ALLOCATION SECTION

① 建筑前区
2.5 m

② 步行通行区
3.0 m

③ 设施带（含 BM-2）
1.8 m

④ 绿石与排水
0.7 m

顺序自建筑线向车行道：前区 → 通行 → 设施 → 绿石。BM-2 落在设施带，因此取读数的人不站在通行区里。

基块为行人过街等候区，每象限一处；红虚线为设备排队储备空间，退在建筑线后并自带绿石开口。

四象限连通若不成立，设备与行人必然在同一等候区冲突——这正是本片区把它列为最具体空间任务的原因。

0 20 m

本图为类型图，在 BM-2 位置应用，不是对现状路口的实测。所有尺寸为设计意图，右栏「实测」刻意留空——承载力须以实测有效净宽为输入现场计算。路口几何、渠化与信号须以道路管理方与交通专项论证为准。

京张水准线 THE LEVELING LINE · 北京市海淀区 · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-19（sources.json；1 条来源未取得）

平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

众智园临河公共通道

FIG.14

The through-block public route to the Qing river

类型图，不表示朝向

清河

堤坡

堤顶路

防护绿带

园区内部路

AI研发地块

城市道路

公共通道 1

公共通道 2

备选线位：通道 2 被拒时沿城市道路绕行至通道 1

尺寸：设计意图与实测

右栏刻意留空——有效净宽须现场实测后填写

项	设计意图	实测
公共通道净宽	≥ 6.0 m	
通道中心间距	≤ 250 m	
沿 939.0 m 河岸所需 4 条，间距 234.8 m		
通道纵坡	任一段 ≤ 1:20	
全长 133.5 m 上升 1.4 m，平均 1:95，全程无台阶		
开放时间	24 h 不设门禁	
可上锁的通道不是公共通道，是许可		
可停留间距	≤ 60 m	
标准件 KIT-03，带扶手		
堤顶路净宽	≥ 3.5 m	
双向步行错车		
建筑退通道	≥ 3.0 m	
首层不得以实墙面向通道		

条数不是偏好，是一次除法

临时替代边界下，众智园北向沿长 939.0 m，按中心间距上限 250 m，需 4 条公共通道，实际间距 234.8 m，边界一旦被官方 polygon 替换，这个数随之改变——它由构建时的几何算出，不写死在图上。

一道门禁的代价

通道畅通时，城市道路到堤顶路 133.5 m；通道 2 被拒，沿城市道路绕行至通道 1 时 368.3 m，对以 0.6 m/s 步行的 PS，3.7 分钟变成 10.2 分钟。这就是「可上锁的公共通道」的实际单位。

通道纵剖：城市道路 → 堤顶路

比例为平面的 2.6 倍 · 无垂直放大 · 全长 133.5 m 上升 1.4 m，平均 1:95

±0.00 = 城市道路

最陡一段出现在绿带内，1:20 是对该段的约束——平均坡度会把它藏起来。

FIG.13 的剖面说这里要有一条穿过研发地块到堤顶路的公共通道，而包内没有一张图画过它。本图是那番通条：净宽 6.0 m，中心间距上限 250 m（按 939.0 m 前沿除得 4 条）、24 小时不设门禁。备选线位与被拒的代价一并画出。类型图，非实测；尺寸为设计意图，实测栏留空；边界为临时替代边界。

京张水准线 THE LEVELING LINE · 北京市海淀区 · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-19（sources.json；1 条来源未取得）

平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

FIG.13

The three key areas in section, at one scale

类型图，不表示朝向

同一水平比例 · 每幅幅宽 220 m · 无垂直放大 · ±0.00 为本区水准点，非共用绝对高程

众智园 AI 自主创新加速区

±0.00 = BM-1

192.9 ha · BM-1

主导用途 AI研发与科研 100%

区内用地类别 2 类

外部到达：全区 100% 单一用途，公共到达清河只能穿过地块——所以这一幅要划的是一条穿过研发前区、落到堤顶路的公共通道。

研发建筑

±0.00

研发地块前区

园区内部路

防护绿带

堤顶路（公共）

堤坡

清河

堤顶路至常水位 4.4 m（相对，非实测）

图上不标洪水位。设计水位是官方数据，包内没有——标一个查不到来源的水位，是本包在勘测量记过的那型缺陷。

北京 AI 原点社区

±0.00 = BM-0

104.3 ha · BM-0

主导用途 社区服务与配套 94%

区内用地类别 2 类

1.2 m 高差与无台阶连续：校园边界现状以台阶收头，而 P5 需要连续无台阶路径。这一幅存在的理由，就是把台阶换成 1:12 坡道加休息平台。

社区建筑

±0.00

社区院落前区

步行连接（无台阶）

坡道 1:12 + 休息平台

校园边界带

京张铁路遗址公园

1.2 m 高差 / 坡道净长 14.4 m（1:12）

走完这 220 m：一般人 3.1 min · P4 4.1 min · P5 无台阶 6.1 min（步速为假设值，非实测）

大钟寺 AI 产业集聚区

±0.00 = BM-2

72.0 ha · BM-2

主导用途 产业与商业服务 99%

区内用地类别 2 类

地下车站与建筑线后的排队：唯一有地下要素、也唯一有车行道的一幅。设备排队储备空间退到建筑线之后，独立绿石开口，不与过街侧线相交——路口四象限的平面图见 FIG.12。

商业裙楼

±0.00

商业裙楼前区

地铁站厅与站台

等候区

车行道

对侧等候区

建筑前区

设备排队储备空间

裙楼

储备空间退至建筑线后，宽 30 m（设计量图）

三幅同一水平比例、同一基准约定、无垂直放大、并排是为了让「三处像一个模板用了三次」这条评审意见可以被否定：一幅穿过 100% 单一用途地块到这一条河，一幅是 1.2 m 高差上的无台阶连续，一幅是地下车站与退到建筑线后的设备排队。±0.00 是各区自己的水准点——绝对高程需官方水准数据，包内没有，因此不画。概念设计意图，非实测断面。

京张水准线 THE LEVELING LINE · 北京市海淀区 · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-19（sources.json；1 条来源未取得）

平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

分期实施：按闭合结果推进

FIG.15

Phasing: advanced by closure results, not by dates

正北内右（顺线展开）

分期不按年份推进，按闭合结果推进

分期	增量面积	主骨增量	本期新增测点	开启条件（不显日期）	累计年复测	累计年运营成本
近期	32.1 ha	0.64 km	BM-0	无——本期不依赖前置复测结果	1 次	2,484-7,922 元
中期	234.8 ha	8.80 km	BM-1、BM-2、BM-301、BM-302、BM-303	近期四项完成，且连续两个复测周期 f ≤ F	39 次	13,864-45,492 元
远期	25.1 ha	—	BM-21、BM-22	中期连续两个复测周期 f ≤ F	47 次	19,444-63,922 元

上表为现状八点的分期与累计成本。FIG.21 显示补齐十五分钟则还需 9 个三点（另计 22,005-76,358 元/年），按等级落在中期与远期——本表不是一张已经合规的网格的分期表。

第一期是一块石头、一张读数牌和一年一次读数

近期增量 32.1 ha，只含 BM-0，全年 1 次复测，年运营 2,484-7,922 元。
「这套机制太蠢」的回应就在这一行：它可以从一个点开始，而那个点的成本是可以被一个街道自己批掉的量级。

开启条件是一个数，不是一个年份

中期不因「第二年到了」而开始，而是因为近期四项完成且连续两个复测周期 f ≤ F；远期同理。一次达标可能是偶然，这是本方案在转化路径 PATH-4 上等的同一条规则，用在分期上。做不到就停在原地——分期表因此也是一张退出表。

「近期四项」是哪四项

开启中期的条件写着「近期四项完成」，而包内没有一处说明是哪四项——且正文里存在两个不同的「四项」：近期项目 R1-R4，以及「无需官方数据」的 R1-R3 与 R3。后者含一个远期项，用它解释中期条件会让门框自我循环。此处按前者列明：
R1 水准原点标石 L1 与公共证据厅——首个周期内完成一次完整闭环并公开读数
R2 限差 F 首版公开制定——F1/F2/F3 三级限差各出首版并公示
R3 S08 文化导览四周期合试验——四周内完成闭环复算并公开一致性比率
R4 三等水准点布设（社区与轨道站）——三个社区点各完成一次有记录的读数

这张图查出的两处命名错误

把测点这个落到分期多边形里之后，两个分期的名字与它们实际包含的内容对不上：中期原名「三处一零点」而其中只有两处一零点（BM-1、BM-2），第三处是水准原点 BM-0，在近期；远期原名「全网三级测点」而三个三等社区点已落在中期范围内，远期实际新增的是两翼的两个二等插入点。名字写的是意图，没有对过多边形。两处已在图层中更正，且本表各格由几何算出，不再手写。

phasing.geojson 随包已久，修过一次，进入复算路径，而此前没有一张图画过它。本图画出三期增量，每期年运营成本按 build_operations 的同一套模型算出，不另立系统。分期以复测结果开启，不以年份开启。分期几何为概念建议，基于临时替代边界，官方边界发布后须整体重置。

京张水准线 THE LEVELING LINE · 北京市海淀区 · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-19（sources.json；1 条来源未取得）

平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

